

Чек-лист

Вклады и сложные проценты

Таблица по годам, повышающий коэффициент, дополнительные взносы

06.10.26

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Екатерины Гнедковой



1. Главная идея

В задачах о вкладе деньги изменяются по периодам. В конце каждого года банк начисляет процент от суммы, которая находится на счёте в этот момент. Поэтому удобно вести таблицу: сумма в начале периода $\rightarrow$ начисленный процент $\rightarrow$ сумма в конце периода.

Если по условию есть дополнительный взнос, сначала определите момент его внесения. На занятии рассматривался вариант: взнос D делается в начале каждого года, начиная со второго, и только после этого начисляются проценты.

2. Обозначения, которые упрощают расчёты

Пусть:

- S — первоначальная сумма вклада;
- $p\%$ — годовая процентная ставка;
- $r = \frac{p}{100}$ — та же ставка в виде десятичной дроби;
- $k = 1 + r$ — повышающий коэффициент;
- D — дополнительный взнос;
- n — число лет.

Начисленный за год процент от суммы A :

$$Ar$$

Сумма после начисления процентов:

$$A + Ar = A(1 + r) = Ak$$

Именно множитель k удобно использовать в длинных вычислениях.

3. Базовая таблица без дополнительных взносов

Пример: $S = 100\,000$ руб., $p = 10\%$, срок — 3 года. Тогда $r = 0,1$, $k = 1,1$.

Год	Сумма в начале, руб.	Процент за год, руб.	Сумма в конце, руб.
1	100 000	10 000	110 000
2	110 000	11 000	121 000
3	121 000	12 100	133 100

Каждый год сумма умножается на один и тот же коэффициент k :

$$S \rightarrow Sk \rightarrow Sk^2 \rightarrow Sk^3 \rightarrow \dots$$

Отсюда формула сложных процентов:

$$S_n = S \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n = Sk^n$$

4. Если есть дополнительные взносы

Пусть D вносится в начале каждого года, начиная со второго. Тогда для четырёх лет:

$$\begin{aligned} S_1 &= Sk, \\ S_2 &= (Sk + D)k = Sk^2 + Dk, \\ S_3 &= (Sk^2 + Dk + D)k = Sk^3 + Dk^2 + Dk, \\ S_4 &= Sk^4 + Dk^3 + Dk^2 + Dk. \end{aligned}$$

Главный принцип: сначала прибавьте взнос, затем начислите процент, если именно такой порядок задан условием.

Для n лет:

$$S_n = Sk^n + D(k + k^2 + \dots + k^{n-1})$$

Сумма в скобках образует геометрическую прогрессию. При $k \neq 1$:

$$S_n = Sk^n + Dk \frac{k^{n-1} - 1}{k - 1}$$

Эта формула полезна при большом числе лет. Для 3–4 лет часто надёжнее сначала составить таблицу и только затем сокращать запись.

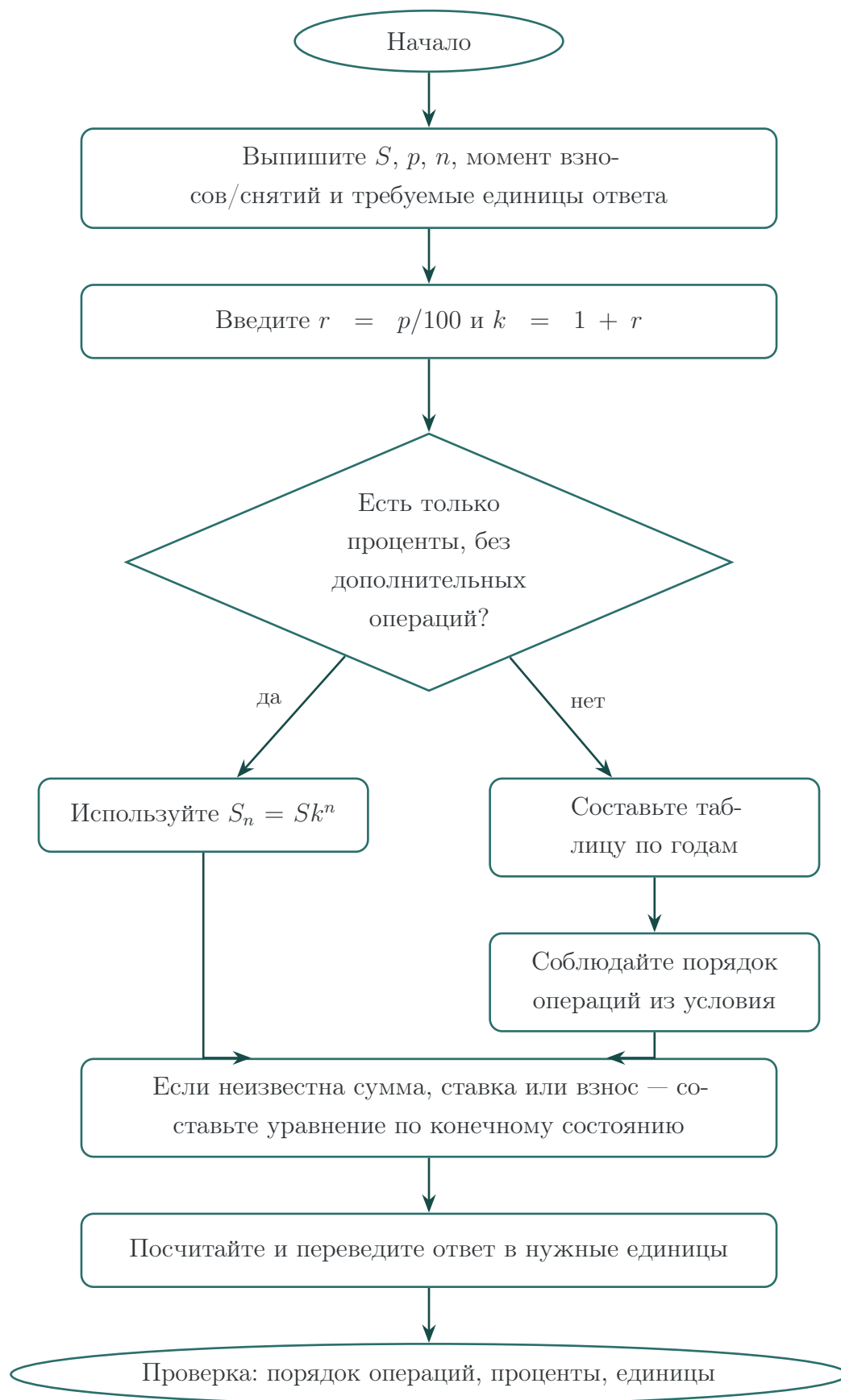
5. Как читать условие внимательно

- «В начале года» — взнос попадает под проценты этого года.
- «В конце года» — сначала начисляются проценты, затем выполняется взнос или снятие.
- «Начиная со второго года» — в первый год дополнительного взноса нет.
- «Ответ в миллионах рублей» — итог в рублях нужно разделить на 1 000 000.
- Если получились большие десятичные числа, можно убрать запятые домножением числителя и знаменателя на степень 10, затем сократить дробь или выполнить деление уголком.

6. Типичные ошибки

- Считать процент от первоначальной суммы каждый год. Процент берётся от текущей суммы.
- Писать в колонке процентов только r или p . В денежной колонке должно стоять Ar .
- Забывать, что $20\% = 0,2$, а не 20 и не 2.
- При дополнительном взносе перепутать порядок: $A \rightarrow A + D \rightarrow (A + D)k$.
- Потерять единицы измерения: рубли, тысячи рублей, миллионы рублей.
- Слишком рано разворачивать длинные скобки вместо использования r и k .

Алгоритм решения задачи о вкладе



Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Решения оформляйте через обозначения и таблицу там, где она помогает контролировать порядок операций.

1. В банк положили 100 000 руб. под 10% годовых на 3 года. Дополнительных взносов нет. Найдите сумму на счёте через 3 года.
2. В банк положили 200 000 руб. под 15% годовых на 3 года. В начале второго и третьего года вносят дополнительно по 10 000 руб. Найдите итоговую сумму.
3. Вклад 500 000 руб. открыт на 4 года под 8% годовых без дополнительных операций. Найдите сумму через 4 года.
4. Через 3 года на счёте оказалось 172 800 руб. Ставка всё время была 20% годовых, дополнительных операций не было. Какова первоначальная сумма вклада?
5. Вклад 100 000 руб. за 2 года вырос до 121 000 руб. Процентная ставка в оба года была одинаковой, дополнительных операций не было. Найдите годовую ставку.
6. Вклад 300 000 руб. открыт на 4 года под 12% годовых. В начале каждого года, начиная со второго, вносят по 20 000 руб. Найдите итоговую сумму.
7. На вклад положили 1,2 млн руб. под 10% годовых на 3 года без дополнительных операций. Ответ дайте в миллионах рублей.
8. Запишите итоговую сумму через S , k и D для вклада на 5 лет, если D вносится в начале каждого года, начиная со второго. Выражение раскройте как сумму степеней k .
9. Вклад 100 000 руб. открыт под 10% годовых на 3 года. В начале второго и третьего года вносили одну и ту же сумму D . Через 3 года на счёте оказалось 156 200 руб. Найдите D .
10. Сравните два вклада без дополнительных операций. Вклад А: 300 000 руб. под 10% на 3 года. Вклад В: 280 000 руб. под 12% на 3 года. Какой вклад даст большую итоговую сумму и на сколько рублей?

ОТВЕТЫ

№	Ответ
---	-------

1	133 100 руб.
---	--------------

2	328 900 руб.
---	--------------

3	680 244,48 руб.
---	-----------------

4	100 000 руб.
---	--------------

5	10%
---	-----

6	547 642,368 руб.
---	------------------

7	1,5972 млн руб.
---	-----------------

8	$Sk^5 + Dk^4 + Dk^3 + Dk^2 + Dk$
---	----------------------------------

9	10 000 руб.
---	-------------

10	Вклад А; на 5 920,16 руб.
----	---------------------------
